Paskaita 14

Baigtinės dimensijos įvaizdžių kategorija

Tikslai. *Paprastuosius modulius suklasifikavome 13-ojoje paskaitoje. Dabar nagrinėsime visų baigtinės dimensijos modulių branduolius, kartotinumus, tenzorines sandaugas ir dualiuosius modulius.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Atkurti modulį iš jo kartotinumo erdvių įvertinimo atvaizdavimu.
- Sukonstruoti tenzorines sandaugas ir dualiuosius modulius su ekvivariantiniais įvertinimo ir koįvertinimo atvaizdavimais.
- Įrodyti $L(\lambda)^* \cong L(-w_0\lambda)$, kai $\lambda \in P_+$, ir apskaičiuoti šį modulį algebrai $\mathfrak{sl}_3$.
- Išskaidyti modulį $\mathbb{C}^3 \otimes (\mathbb{C}^3)^*$ algebros $\mathfrak{sl}_3$ atžvilgiu ir apskaičiuoti jo endomorfizmų algebrą.

14.1 Branduoliai, kobranduoliai ir Hom erdvės

Visoje paskaitoje $\mathfrak{g}$ yra kompleksinė pusiau paprastoji Lie algebra. Fiksuokime Kartano poalgebrą $\mathfrak{h}$, teigiamąsias šaknis R_+, paprastąsias šaknis $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ ir Veilio grupę W. Pažymėkime

$$Q_+ = \mathbb{Z}_{\geq 0}\alpha_1 + \cdots + \mathbb{Z}_{\geq 0}\alpha_r.$$

Tegul C yra baigtinės dimensijos $\mathfrak{g}$-modulių ir persipynimo operatorių kategorija. Tegul Vect yra baigtinės dimensijos kompleksinių tiesinių erdvių ir tiesinių atvaizdavimų kategorija. Tegul $F\colon C \to \text{Vect}$ yra užmirštantysis funktorius, kuris užmiršta veikimą.

Kiekviena erdvė $\text{Hom}_{\mathfrak{g}}(V, W)$ yra erdvės $\text{Hom}_{\mathbb{C}}(V, W)$ poerdvis. Kompozicija yra bitiesinė. Tiesioginės sumos $V \oplus W$ veikimas yra lygus $\rho_V(x) \oplus \rho_W(x)$. Jos įdėtys ir projekcijos yra persipynimo operatoriai, todėl ši suma yra biproduktas kategorijoje C. Nulinis modulis yra nulinis objektas.

Teiginys 14.1 (Abelio struktūra [P]). *Tegul $T\colon V \to W$ yra persipynimo operatorius.*

(i) Pomodulis $\ker T$ kartu su įdėtimi ι yra operatoriaus T branduolys kategorijoje C.

(ii) Faktormodulis $W/\operatorname{im} T$ kartu su faktoriniu atvaizdavimu q yra operatoriaus T kobranduolys kategorijoje C.

(iii) Atvaizdavimas $\bar{T}\colon V/\ker T \to \operatorname{im} T$, apibrėžtas formule $v + \ker T \mapsto Tv$, yra modulių izomorfizmas.

Todėl kategorija C yra $\mathbb{C}$-tiesinė Abelio kategorija, o funktorius F yra ištikimas ir tikslus.

Įrodymas. (i) Pagal 1-osios paskaitos rezultatą branduolys $\ker T$ yra pomodulis. Tegul $S\colon U \to V$ yra persipynimo operatorius, tenkinantis $TS = 0$. Tada $S(U) \subseteq \ker T$, todėl $S = \imath S'$ su vieninteliu tiesiniu atvaizdavimu S'. Kai $x \in \mathfrak{g}$ ir $u \in U$,

$$\imath S'(xu) = S(xu) = xS(u) = \imath\big(xS'(u)\big).$$

Kadangi įdėtis $\imath$ yra injektyvi, atvaizdavimas S' yra persipynimo operatorius.

(ii) Tegul $S\colon W \to U$ yra persipynimo operatorius, tenkinantis $ST = 0$. Tada operatorius S yra lygus nuliui poerdvyje $\operatorname{im} T$, todėl $S = \bar{S}q$ su vieninteliu tiesiniu atvaizdavimu $\bar{S}$. Kai $x \in \mathfrak{g}$ ir $w \in W$, atvaizdavimas $\bar{S}$ yra persipynimo operatorius:

$$\bar{S}\big(x(w + \operatorname{im} T)\big) = S(xw) = xS(w) = x\,\bar{S}(w + \operatorname{im} T).$$

(iii) Pagal pirmąją izomorfizmo teoremą atvaizdavimas $\bar{T}$ yra tiesinė bijekcija. Jis yra persipynimo operatorius, nes $T(xv) = xTv$. Pritaikę $\bar{T}^{-1}$ lygybei $x\bar{T}(u) = \bar{T}(xu)$, matome, kad ir $\bar{T}^{-1}$ yra persipynimo operatorius.

Teiginio (iii) dalis sutapatina kovaizdį su vaizdu. Tai yra likusi Abelio kategorijos aksioma. Branduoliai ir kobranduoliai sutampa su tiesinių erdvių branduoliais ir kobranduoliais, todėl funktorius F yra tikslus. Jis yra ištikimas, nes kategorijos C morfizmai yra tiesiniai atvaizdavimai. ∎

Dabar pasitelksime algebros $\mathfrak{g}$ pusiau paprastumą. Pagal Veilio teoremą (5-oji paskaita) kiekvienas kategorijos C objektas yra baigtinė paprastųjų objektų tiesioginė suma. Pagal 13-osios paskaitos rezultatus paprastieji objektai, iki izomorfizmo, yra moduliai $L(\lambda)$, kur $\lambda \in P_+$, ir $L(\lambda) \cong L(\mu)$ tik tada, kai $\lambda = \mu$.

14.2 Izotipinis skaidinys

Apibrėžimas 14.2 (Kartotinumo erdvė ir įvertinimas)**.** Objektui V iš kategorijos C ir svoriui $\lambda \in P_+$ *kartotinumo erdvė* yra

$$M_\lambda(V) = \operatorname{Hom}_{\mathfrak{g}}\big(L(\lambda), V\big).$$

Tegul $\mathfrak{g}$ veikia erdvėje $M_\lambda(V) \otimes L(\lambda)$ per antrąjį daugiklį:

$$x(\varphi \otimes v) = \varphi \otimes xv.$$

Įvertinimo atvaizdavimas apibrėžiamas formule

$$\varepsilon_V\colon \bigoplus_{\lambda \in P_+} M_\lambda(V) \otimes L(\lambda) \longrightarrow V, \qquad \varphi \otimes v \longmapsto \varphi(v).$$

Teorema 14.3 (Izotipinis skaidinys [P])**.** *Tegul V yra baigtinės dimensijos $\mathfrak{g}$-modulis.*

(a) Kiekviena erdvė $M_\lambda(V)$ yra baigtinės dimensijos, o $M_\lambda(V) \neq 0$ galioja ne daugiau kaip $\dim V$ svoriams λ.

(b) Įvertinimo atvaizdavimas ε_V yra $\mathfrak{g}$-modulių izomorfizmas.

(c) Kiekviename modulio V skaidinyje į paprastuosius modulius modulis $L(\lambda)$ pasikartoja lygiai $\dim M_\lambda(V)$ kartų.

Įrodymas. Žingsnis 1: baigtinė atrama. Kadangi $M_\lambda(V) \subseteq \operatorname{Hom}_{\mathbb{C}}(L(\lambda), V)$, ši erdvė yra baigtinės dimensijos. Tegul $\varphi \in M_\lambda(V)$ yra nenulinis. Atvaizdavimo φ branduolys yra paprastojo modulio $L(\lambda)$ tikrinis pomodulis, todėl jis yra lygus nuliui. Kai v_λ yra modulio $L(\lambda)$ aukščiausiasis vektorius, vektorius $\varphi(v_\lambda)$ yra nenulinis ir

$$H\varphi(v_\lambda) = \varphi(Hv_\lambda) = \lambda(H)\varphi(v_\lambda) \qquad (H \in \mathfrak{h}).$$

Poalgebros $\mathfrak{h}$ bendrieji tikriniai vektoriai, atitinkantys skirtingus tikrinių verčių funkcionalus, yra tiesiškai nepriklausomi. Todėl ne daugiau kaip $\dim V$ svorių λ tenkina $M_\lambda(V) \neq 0$.

Žingsnis 2: ekvivariantiškumas ir natūralumas. Taisyklė $(\varphi, v) \mapsto \varphi(v)$ yra bitiesinė, todėl ε_V yra gerai apibrėžtas. Atvaizdavimas ε_V yra persipynimo operatorius, nes $\varphi(xv) = x\varphi(v)$. Persipynimo operatoriui $T\colon V \to V'$ tegul atvaizdavimas $T_*\colon M_\lambda(V) \to M_\lambda(V')$ apibrėžtas formule $\varphi \mapsto T\varphi$. Tada

$$T\varepsilon_V(\varphi \otimes v) = T\varphi(v) = \varepsilon_{V'}(T_*\varphi \otimes v).$$

Jei T yra izomorfizmas, tai toks yra ir T_*, o jo atvirkštinis atvaizdavimas yra $(T^{-1})_*$. Tada ε_V yra bijektyvus tada ir tik tada, kai $\varepsilon_{V'}$ yra bijektyvus.

Žingsnis 3: paprastieji moduliai. Tegul $V = L(\mu)$. Pagal Šūro lemą $M_\lambda(V) = 0$, kai $\lambda \neq \mu$, ir $M_\mu(V) = \mathbb{C}\,\mathrm{id}$. Atvaizdavimo ε_V apibrėžimo sritis yra $\mathbb{C}\,\mathrm{id} \otimes L(\mu)$. Be to, $\varepsilon_V(\mathrm{id} \otimes v) = v$. Todėl ε_V yra bijektyvus.

Žingsnis 4: tiesioginės sumos. Tegul $V = V_1 \oplus V_2$, o įdėtys yra ι_k ir projekcijos yra p_k. Kadangi $\iota_1 p_1 + \iota_2 p_2 = \mathrm{id}_V$, kiekvienas $\varphi \in M_\lambda(V)$ tenkina

$$\varphi = \iota_1(p_1\varphi) + \iota_2(p_2\varphi), \qquad p_k\varphi \in M_\lambda(V_k).$$

Abu dėmenys yra vieninteliai, nes $p_k\iota_l = \delta_{kl}\,\mathrm{id}$. Taigi

$$M_\lambda(V) = \iota_{1*}M_\lambda(V_1) \oplus \iota_{2*}M_\lambda(V_2).$$

Pritaikę Žingsnį 2 įdėtims ι_k, gauname

$$\varepsilon_V \circ (\iota_{k*} \otimes \mathrm{id}) = \iota_k \circ \varepsilon_{V_k} \qquad (k = 1, 2).$$

Atvaizdavimai ι_{k*} yra injektyvūs. Todėl ε_V apibrėžimo sritis skyla į atvaizdavimų $\iota_{1*} \otimes \mathrm{id}$ ir $\iota_{2*} \otimes \mathrm{id}$ vaizdus. Šiame skaidinyje ε_V tampa atvaizdavimu $\varepsilon_{V_1} \oplus \varepsilon_{V_2}$, po kurio taikomas izomorfizmas $\iota_1 + \iota_2\colon V_1 \oplus V_2 \to V$. Jei ε_{V_1} ir ε_{V_2} yra bijektyvūs, tai toks yra ir ε_V.

Žingsnis 5: išvada. Kai $V = 0$, teiginys galioja. Pagal Veilio teoremą ir 13-osios paskaitos rezultatus $V \cong L(\mu_1) \oplus \cdots \oplus L(\mu_k)$. Žingsniai 3 ir 4 kartu su indukcija pagal k rodo, kad dešiniosios pusės įvertinimo atvaizdavimas yra bijektyvus. Žingsnis 2 perkelia šią išvadą į modulį V, ir taip įrodome (b) dalį. Žingsniai 2–4 taip pat duoda

$$M_\lambda(V) \cong \bigoplus_{j=1}^{k} M_\lambda\big(L(\mu_j)\big), \qquad \dim M_\lambda(V) = \#\{j : \mu_j = \lambda\}.$$

Tai įrodo (c) dalį. ∎

Pažymėkime $V[\lambda]$ erdvės $M_\lambda(V) \otimes L(\lambda)$ vaizdą atvaizdavimu ε_V. Šis vaizdas yra kanoninis *λ-izotipinis dėmuo*. Kiekvienas paprastasis pomodulis, izomorfiškas moduliui $L(\lambda)$, yra kurio nors $\varphi \in M_\lambda(V)$ vaizdas, todėl įeina į $V[\lambda]$. Kadangi ε_V yra izomorfizmas, šis dėmuo yra modulio $L(\lambda)$ kopijų tiesioginė suma. Pagal Šūro lemą jo skaidiniai į paprastuosius pomodulius atitinka erdvės $M_\lambda(V)$ skaidinius į tieses.

14.3 Tenzorinės sandaugos ir dualieji moduliai

Moduliams (V, ρ_V) ir (W, ρ_W) bei elementui $x \in \mathfrak{g}$ apibrėžkime

$$\rho_{V\otimes W}(x) = \rho_V(x) \otimes \mathrm{id}_W + \mathrm{id}_V \otimes \rho_W(x).$$

Pažymėkime $A = \rho_V(x)$, $A' = \rho_V(y)$, $B = \rho_W(x)$, $B' = \rho_W(y)$. Kryžminiai nariai $A \otimes B'$ ir $A' \otimes B$ pasirodo abiejose sandaugose ir susiprastina:

$$\begin{aligned}[\rho_{V\otimes W}(x), \rho_{V\otimes W}(y)] &= (AA' - A'A) \otimes \mathrm{id}_W + \mathrm{id}_V \otimes (BB' - B'B) \\ &= \rho_{V\otimes W}([x, y]).\end{aligned}$$

Tenzorinis vienetas $\mathbf{1}$ yra trivialusis modulis $\mathbb{C}$, kuriame kiekvienas elementas x veikia kaip 0.

Teiginys 14.4 (Tenzorinė struktūra [P]). *Jei $S\colon V \to V'$ ir $T\colon W \to W'$ yra persipynimo operatoriai, tai toks yra ir $S \otimes T$. Asociatyvumo atvaizdavimas $(u \otimes v) \otimes w \mapsto u \otimes (v \otimes w)$, vieneto atvaizdavimai $c \otimes v \mapsto cv$ ir $v \otimes c \mapsto cv$ bei sukeitimo operatorius*

$$\sigma_{V,W}\colon V \otimes W \to W \otimes V, \qquad v \otimes w \mapsto w \otimes v,$$

yra persipynimo operatoriai. Be to, $\sigma_{W,V}\sigma_{V,W} = \mathrm{id}_{V\otimes W}$.

Įrodymas. Dėl tiesiškumo pakanka patikrinti grynuosius tenzorius. Sandaugai $S \otimes T$

$$(S \otimes T)(xv \otimes w + v \otimes xw) = xSv \otimes Tw + Sv \otimes xTw = x(Sv \otimes Tw).$$

Erdvėse $(U \otimes V) \otimes W$ ir $U \otimes (V \otimes W)$ elementas x veikia kaip trijų narių suma, kurių kiekvienas taiko x vienam daugikliui. Asociatyvumo atvaizdavimas tik perstato skliaustus. Kairysis vieneto atvaizdavimas vektorių $x(c \otimes v) = c \otimes xv$ atvaizduoja į $cxv = x(cv)$, o dešinysis vieneto atvaizdavimas nagrinėjamas analogiškai. Sukeitimo operatoriui gauname

$$\sigma(xv \otimes w + v \otimes xw) = w \otimes xv + xw \otimes v = x(w \otimes v).$$

Tapatybė $\sigma_{W,V}\sigma_{V,W} = \mathrm{id}$ galioja tiesinėms erdvėms. ∎

Asociatyvumo, vieneto ir sukeitimo atvaizdavimai yra bijektyvūs, todėl jų atvirkštiniai atvaizdavimai taip pat yra persipynimo operatoriai pagal argumentą, kurį taikėme atvaizdavimui $\bar{T}^{-1}$ Teiginio 14.1 įrodyme. Kadangi funktorius F yra ištikimas, persipynimo operatorių diagrama yra komutatyvi, kai komutatyvus jos vaizdas funktoriumi F. Todėl natūralumas ir penkiakampio, trikampio bei šešiakampio tapatybės galioja, nes jos galioja kategorijoje Vect. Taigi kategorija C yra simetrinė monoidinė, o F yra simetrinis monoidinis funktorius, tenkinantis $F(V \otimes W) = F(V) \otimes F(W)$.

Operatoriaus A, veikiančio erdvėje V, *dualusis atvaizdavimas* yra $A^{\mathsf{T}}\colon V^* \to V^*$, apibrėžtas formule $\xi \mapsto \xi \circ A$. Erdvės V bazėje ir jos dualiojoje bazėje operatoriaus A^{T} matrica yra operatoriaus A matricos transponuotoji matrica. *Dualusis modulis* V^* apibrėžiamas veikimu

$$\rho_{V^*}(x)\xi = -\xi \circ \rho_V(x), \qquad D_{V^*}(x) = -D_V(x)^{\mathsf{T}}$$

kur matricinė lygybė užrašyta dualiojoje bazėje. Transponavimas apverčia sandaugų tvarką, todėl

$$\begin{aligned}[\rho_{V^*}(x), \rho_{V^*}(y)] &= \rho_V(x)^{\mathsf{T}}\rho_V(y)^{\mathsf{T}} - \rho_V(y)^{\mathsf{T}}\rho_V(x)^{\mathsf{T}} \\ &= -\big(\rho_V(x)\rho_V(y) - \rho_V(y)\rho_V(x)\big)^{\mathsf{T}} \\ &= \rho_{V^*}([x, y]).\end{aligned}$$

Lema 14.5. *Tegul* $\mathfrak{g}$ *veikia erdvėje* $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V)$ *pagal taisyklę* $x \cdot A = \rho_V(x)A - A\rho_V(x)$. *Tiesinis atvaizdavimas*

$$\Psi : V \otimes V^* \to \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V), \qquad \Psi(v \otimes \xi)(u) = \xi(u)v,$$

yra modulių izomorfizmas.

Įrodymas. Tegul (v_i) yra bazė, o (v^i) yra jos dualioji bazė. Tada operatoriaus $\Psi(v_i \otimes v^j)$ matrica yra matricinis vienetas E_{ij}, todėl Ψ yra bijektyvus. Kai $x \in \mathfrak{g}$ ir $u \in V$, pagal dualiojo veikimo apibrėžimą $(x\xi)(u) = -\xi(xu)$. Todėl

$$\begin{aligned}\Psi\big(x(v \otimes \xi)\big)(u) &= \xi(u)\, xv - \xi(xu)\, v \\ &= \big(\rho_V(x)\Psi(v \otimes \xi) - \Psi(v \otimes \xi)\rho_V(x)\big)(u).\end{aligned}$$

■

Apibrėžimas 14.6 (Įvertinimas ir kojvertinimas)**.** Tegul duotos dualiosios bazės (v_i) ir (v^i). Apibrėžkime

$$\mathrm{ev}_V : V^* \otimes V \to \mathbf{1}, \quad \xi \otimes v \mapsto \xi(v); \qquad \mathrm{coev}_V : \mathbf{1} \to V \otimes V^*, \quad 1 \mapsto \sum_i v_i \otimes v^i.$$

Kadangi $\mathrm{coev}_V(1) = \Psi^{-1}(\mathrm{id}_V)$, kojvertinimas nepriklauso nuo bazės.

Teiginys 14.7 (Standumas [P])**.** *Atvaizdavimai* ev_V *ir* coev_V *yra persipynimo operatoriai. Praleidus vieneto ir asociatyvumo atvaizdavimus,*

$$(\mathrm{id}_V \otimes \mathrm{ev}_V)(\mathrm{coev}_V \otimes \mathrm{id}_V) = \mathrm{id}_V, \qquad (\mathrm{ev}_V \otimes \mathrm{id}_{V^*})(\mathrm{id}_{V^*} \otimes \mathrm{coev}_V) = \mathrm{id}_{V^*}.$$

Įrodymas. Kadangi $\mathfrak{g}$ veikia kaip 0 vienete $\mathbf{1}$, reikia įrodyti, kad $\mathrm{ev}_V \circ x = 0$ ir $x\,\mathrm{coev}_V(1) = 0$. Pirmiausia

$$\mathrm{ev}_V\big(x\xi \otimes v + \xi \otimes xv\big) = -\xi(xv) + \xi(xv) = 0.$$

Toliau pagal Lemą 14.5 atvaizdavimas Ψ yra persipynimo operatorius, be to, $\Psi(\mathrm{coev}_V(1)) = \mathrm{id}_V$. Todėl

$$\Psi\big(x\,\mathrm{coev}_V(1)\big) = \rho_V(x)\,\mathrm{id}_V - \mathrm{id}_V\,\rho_V(x) = 0,$$

ir $x\,\mathrm{coev}_V(1) = 0$, nes atvaizdavimas Ψ yra injektyvus.

Zigzago tapatybėms patikrinti sekime vektorius $v \in V$ ir $\xi \in V^*$:

$$\begin{aligned}v &\mapsto \textstyle\sum_i v_i \otimes v^i \otimes v \mapsto \sum_i v^i(v)\, v_i = v, \\ \xi &\mapsto \textstyle\sum_i \xi \otimes v_i \otimes v^i \mapsto \sum_i \xi(v_i)\, v^i = \xi.\end{aligned}$$

■

Teiginys 14.7 rodo, kad V^* yra modulio V kairysis dualusis objektas. Pagal šį susitarimą kairiojo dualiojo objekto įvertinimas apibrėžtas erdvėje $V^* \otimes V$. Modulis V^* taip pat yra dešinysis dualusis objektas su persipynimo operatoriais $\mathrm{ev}_V\,\sigma_{V,V^*}$ ir $\sigma_{V,V^*}\,\mathrm{coev}_V : 1 \mapsto \sum_i v^i \otimes v_i$. Jų zigzago tapatybės duoda $\sum_i v^i(v)\, v_i = v$ ir $\sum_i \xi(v_i)\, v^i = \xi$.

Kosandauga Δ ir antipodas S iš 11-osios paskaitos duoda

$$u(v \otimes w) = \Delta(u)(v \otimes w), \qquad (u\xi)(v) = \xi(S(u)v) \qquad (u \in U(\mathfrak{g})).$$

Šios formulės generatoriams sutampa su aukščiau apibrėžtais veikimais.

14.4 Paprastojo modulio dualusis modulis

Prisiminkime, kad modulis $L(\lambda)$ yra savo svorio poerdvių tiesioginė suma, o jo svoriai priklauso aibei $\lambda - Q_+$ (12-oji paskaita). Šio modulio svorių aibė $\operatorname{wt} L(\lambda)$ yra W-invariantinė (13-oji paskaita).

Lema 14.8 (Teigiamųjų šaknų apvertimas). *Egzistuoja elementas $w_0 \in W$, kuriam $w_0(R_+) = -R_+$.*

Įrodymas. Šaknys $-\alpha_1, \dots, -\alpha_r$ sudaro šaknų sistemos R bazę, kurios teigiamosios šaknys yra $-R_+$. Pagal grupės W tranzityvumą bazių aibėje, cituotą 9-ojoje paskaitoje [C: Humphreys, skirsnis 10.3, teorema, šaknų sistemai], kuris nors elementas w_0 atvaizduoja pirmąją bazę į antrąją. Kadangi w_0 yra tiesinis ir perstato R, jis atvaizduoja šaknis, kurios yra neneigiami pirmosios bazės tiesiniai dariniai, į atitinkamas antrosios bazės šaknis. Kitaip tariant, $w_0(R_+) = -R_+$. ∎

Teorema 14.9 (Dualiojo modulio aukščiausiasis svoris [P]). *Kiekvienam $\lambda \in P_+$ galioja*

$$L(\lambda)^* \cong L(-w_0\lambda).$$

Įrodymas. Pažymėkime $V = L(\lambda)$.

Žingsnis 1: modulio V^* svoriai. Pasirinkime svorio vektorių bazę (v_k), $v_k \in V_{\mu_k}$, ir jos dualiąją bazę (ξ^k). Kai $H \in \mathfrak{h}$,

$$(H\xi^k)(v_l) = -\xi^k(Hv_l) = -\mu_l(H)\delta_{kl} = -\mu_k(H)\,\xi^k(v_l).$$

Taigi $H\xi^k = -\mu_k(H)\xi^k$, todėl $\operatorname{wt} V^* = -\operatorname{wt} V$.

Žingsnis 2: modulis V^* yra paprastasis. Tegul $U \subseteq V^*$ yra pomodulis. Anuliatorius $U^\perp \subseteq V$, apibrėžtas pomoduliui U, yra pomodulis. Patikrinkime: jei $v \in U^\perp$ ir $\xi \in U$, tai $x\xi \in U$ ir

$$\xi(xv) = -(x\xi)(v) = 0.$$

Kadangi $\dim U^\perp = \dim V - \dim U$ ir modulis V yra paprastasis, gauname $U = 0$ arba $U = V^*$. Pagal 13-osios paskaitos rezultatus $V^* \cong L(\nu)$ su kuriuo nors $\nu \in P_+$.

Žingsnis 3: žemiausiasis modulio V svoris. Tegul $\mu \in \operatorname{wt} V$. Tada $w_0^{-1}\mu \in \operatorname{wt} V$, todėl $w_0^{-1}\mu = \lambda - \beta$, kur $\beta \in Q_+$. Taigi

$$\mu = w_0\lambda - w_0\beta \in w_0\lambda + Q_+,$$

nes $-w_0$ atvaizduoja R_+, taigi ir Q_+, į Q_+. Be to, $w_0\lambda \in \operatorname{wt} V$.

Žingsnis 4: palyginimas. Pagal Žingsnius 1 ir 3 dualiojo modulio svorių aibė tenkina sąlygą $\operatorname{wt} V^* \subseteq -w_0\lambda - Q_+$, o šiai svorių aibei priklauso $-w_0\lambda$. Be to, paprastojo modulio svorių aibė tenkina sąlygą $\operatorname{wt} L(\nu) \subseteq \nu - Q_+$, o jo svorių aibei priklauso ν. Taigi $\nu + w_0\lambda$ ir $-(\nu + w_0\lambda)$ abu priklauso aibei Q_+. Paprastųjų šaknų tiesinis nepriklausomumas duoda $Q_+ \cap (-Q_+) = 0$, todėl $\nu = -w_0\lambda$. ∎

Įrodyme naudojamos tik sąlygos $w_0 \in W$ ir $w_0(R_+) = -R_+$. Kadangi modulis $L(\nu)$ vienareikšmiškai nusako ν, svoris $-w_0\lambda$ nepriklauso nuo elemento w_0 pasirinkimo.

Algebrai $\mathfrak{sl}_3$ su diagonaliąja Kartano poalgebra $\mathfrak{h}$ tegul funkcionalas $\varepsilon_i \in \mathfrak{h}^*$ apibrėžtas formule $\varepsilon_i(H) = a_i$, kai $H = \operatorname{diag}(a_1, a_2, a_3)$. Todėl $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = 0$ poalgebroje $\mathfrak{h}$. Tada

$R_+ = \{\varepsilon_i - \varepsilon_j : i < j\}$, o paprastosios šaknys yra $\alpha_1 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$ ir $\alpha_2 = \varepsilon_2 - \varepsilon_3$. Atspindys šaknies $\alpha_1 + \alpha_2 = \varepsilon_1 - \varepsilon_3$ atžvilgiu, kurios košaknis yra $H_{13} = E_{11} - E_{33}$, yra

$$s_{\alpha_1+\alpha_2}(\mu) = \mu - \mu(H_{13})\,(\varepsilon_1 - \varepsilon_3).$$

Jis sukeičia ε_1 ir ε_3 bei palieka nepakitusį ε_2. Todėl jis atvaizduoja $\varepsilon_i - \varepsilon_j$ į $\varepsilon_{4-i} - \varepsilon_{4-j}$, kuri yra neigiamoji šaknis, kai $i < j$. Taigi $w_0 = s_{\alpha_1+\alpha_2}$ tenkina $w_0(R_+) = -R_+$.

Apibrėžiantįjį modulį $\mathbb{C}^3$ 13-ojoje paskaitoje sutapatinome su $L(\omega_1)$, kurio aukščiausiasis vektorius yra pirmasis standartinės bazės vektorius e_1. Čia $\omega_1 = \varepsilon_1$. Kitam fundamentaliajam svoriui $\omega_2 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = -\varepsilon_3$ gauname

$$-w_0\omega_1 = -\varepsilon_3 = \omega_2, \qquad (\mathbb{C}^3)^* \cong L(\omega_2).$$

14.5 Modulis $\mathbb{C}^3 \otimes (\mathbb{C}^3)^*$

Tegul $V = \mathbb{C}^3$ yra apibrėžiantysis $\mathfrak{sl}_3$-modulis su baze (e_i) ir dualiąja baze (e^i). Lemos 14.5 atvaizdavimas Ψ sutapatina $V \otimes V^*$ su $\mathfrak{gl}_3(\mathbb{C})$. Čia $e_i \otimes e^j \mapsto E_{ij}$, o veikimas tampa

$$x \cdot A = [x, A].$$

Sutapatinus per Ψ, kompozicija $\operatorname{ev}_V \sigma_{V,V^*}$ atvaizduoja $v \otimes \xi$ į $\xi(v) = \operatorname{tr}\Psi(v \otimes \xi)$. Taigi ši kompozicija yra pėdsakas. Koįvertinimas atvaizduoja 1 į $\sum_i e_i \otimes e^i$, kurį atvaizdavimas Ψ atvaizduoja į I_3. Todėl

$$\operatorname{ev}_V \sigma_{V,V^*} \operatorname{coev}_V(1) = \sum_{i=1}^{3} e^i(e_i) = 3 = \dim V.$$

Apibrėžkime *pėdsako projektorių* ir jo papildinį, perkeltus į $\mathfrak{gl}_3(\mathbb{C})$ atvaizdavimu Ψ:

$$P = \frac{1}{3}\operatorname{coev}_V \operatorname{ev}_V \sigma_{V,V^*}, \qquad P(A) = \frac{\operatorname{tr} A}{3} I_3, \qquad Q(A) = A - \frac{\operatorname{tr} A}{3} I_3.$$

Abu atvaizdavimai yra persipynimo operatoriai. Projektorius P yra persipynimo operatorių kompozicija, o $Q = \mathrm{id} - P$. Aukščiau apskaičiuota reikšmė 3 duoda

$$P^2 = \frac{1}{9}\operatorname{coev}_V\bigl(\operatorname{ev}_V \sigma \operatorname{coev}_V\bigr) \operatorname{ev}_V \sigma = \frac{3}{9}\operatorname{coev}_V \operatorname{ev}_V \sigma = P.$$

Kadangi $Q = \mathrm{id} - P$, gauname

$$Q^2 = \mathrm{id} - 2P + P^2 = Q, \qquad PQ = QP = P - P^2 = 0.$$

Taigi $V \otimes V^* = \operatorname{im} P \oplus \operatorname{im} Q$ yra modulių skaidinys, kuriame

$$\operatorname{im} P = \mathbb{C} I_3 \cong L(0), \qquad \operatorname{im} Q = \ker \operatorname{tr} = \mathfrak{sl}_3.$$

Erdvėje $\mathfrak{sl}_3$ veikimas yra jungtinis veikimas. Jungtinio modulio pomoduliai yra idealai (1-oji paskaita), o $\mathfrak{sl}_3$ yra paprastoji algebra (10-oji paskaita). Todėl $\operatorname{im} Q$ yra paprastasis modulis. Kai $H = \operatorname{diag}(a_1, a_2, a_3)$ priklauso $\mathfrak{h}$, vektorius $e_1 \otimes e^3$, atitinkantis E_{13}, tenkina

$$\begin{aligned}
[E_{12}, E_{13}] &= E_{12}E_{13} - E_{13}E_{12} = 0 - 0 = 0,\\
[E_{23}, E_{13}] &= E_{23}E_{13} - E_{13}E_{23} = 0 - 0 = 0,\\
[H, E_{13}] &= (a_1 - a_3)E_{13}.
\end{aligned}$$

Šakniniai vektoriai E_{12} ir E_{23} generuoja $\mathfrak{n}_+$, nes $[E_{12}, E_{23}] = E_{13}$. Taigi E_{13} yra aukščiausiasis vektorius, kurio svoris yra $\varepsilon_1 - \varepsilon_3 = \omega_1 + \omega_2 = \alpha_1 + \alpha_2$. Todėl

$$\mathbb{C}^3 \otimes (\mathbb{C}^3)^* \cong L(0) \oplus L(\omega_1 + \omega_2), \qquad 9 = 1 + 8.$$

Endomorfizmų algebra. Tegul $T \in \mathrm{End}_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{gl}_3)$. Skaidinio $\mathfrak{gl}_3 = \mathbb{C}I_3 \oplus \mathfrak{sl}_3$ atžvilgiu užrašykime

$$T = \begin{pmatrix} T_{00} & T_{01} \\ T_{10} & T_{11} \end{pmatrix},$$

kur $T_{10} \colon \mathbb{C}I_3 \to \mathfrak{sl}_3$ ir $T_{01} \colon \mathfrak{sl}_3 \to \mathbb{C}I_3$. Kiekvienas blokas yra operatoriaus T kompozicija su įdėtimi ir su P arba Q, todėl jis yra persipynimo operatorius.

Paprastųjų modulių $\mathbb{C}I_3$ ir $\mathfrak{sl}_3$ dimensijos yra skirtingos, $1 \neq 8$, todėl pagal Šūro lemą $T_{10} = T_{01} = 0$, $T_{00} = a$ ir $T_{11} = b$ id su tam tikrais $a, b \in \mathbb{C}$. Taigi $T = aP + bQ$, ir

$$\mathrm{End}_{\mathfrak{g}}\big(\mathbb{C}^3 \otimes (\mathbb{C}^3)^*\big) = \mathbb{C}P \oplus \mathbb{C}Q \cong \mathbb{C} \times \mathbb{C}.$$

Abu izotipiniai dėmenys yra paprastieji. Pagal izotipinių dėmenų aprašymą $\mathbb{C}I_3 \oplus \mathfrak{sl}_3$ yra vienintelis skaidinys į paprastuosius pomodulius.

14.6 Kategorijos struktūra

Standžioji simetrinė tenzorinė kategorija yra $\mathbb{C}$-tiesinė Abelio simetrinė monoidinė kategorija, turinti baigtinės dimensijos Hom erdves ir baigtinio ilgio objektus, kurioje $(S, T) \mapsto S \otimes T$ yra bitiesinis atvaizdavimas, $\mathrm{End}(\mathbf{1}) = \mathbb{C}$ ir kiekvienas objektas turi kairįjį ir dešinįjį dualųjį objektą.

Teorema 14.10 (Kategorijos C struktūra)**.** *Tegul $\mathfrak{g}$ yra kompleksinė pusiau paprastoji algebra. Tada C yra $\mathbb{C}$-tiesinė pusiau paprastoji Abelio standžioji simetrinė tenzorinė kategorija, kurioje $\mathrm{End}_{\mathfrak{g}}(\mathbf{1}) = \mathbb{C}$. Funktorius F yra ištikimas, tikslus ir tenzorinis. Jei $\mathfrak{g} \neq 0$, tai kategorija C turi be galo daug paprastųjų objektų izomorfizmo klasių.*

Įrodymas. Teiginiai 14.1, 14.4 ir 14.7 kartu su dešiniaisiais dualiaisiais objektais duoda nurodytas struktūras. Pusiau paprastumą duoda Veilio teorema. Hom erdvės yra baigtinės dimensijos. Dimensijos aprėžia griežtų pomodulių grandinių ilgį. Atvaizdavimo $(S, T) \mapsto S \otimes T$ bitiesiškumas galioja tiesiniams atvaizdavimams, todėl ir persipynimo operatoriams. Kiekvienas tiesinis atvaizdavimas $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$ yra persipynimo operatorius, todėl $\mathrm{End}_{\mathfrak{g}}(\mathbf{1}) = \mathbb{C}$. Jei $\mathfrak{g} \neq 0$, tai $R \neq \emptyset$ ir $r \geq 1$. Svoriai $m\omega_1$, $m \geq 0$, yra skirtingi ir dominantiniai, todėl moduliai $L(m\omega_1)$ yra poromis neizomorfiški. ∎

Jei nulinė algebra laikoma pusiau paprastąja, jos kategorija yra Vect su vieninteliu paprastuoju objektu $\mathbb{C}$.

Kurso II dalyje nagrinėsime kartotinumus $\dim M_\nu(L(\lambda) \otimes L(\mu))$, su kuriais paprastieji moduliai įeina į tenzorines sandaugas.

Savikontrolės klausimai

(1) Nustatykite modulį $L(2\omega_1 + \omega_2)^*$ algebrai $\mathfrak{sl}_3$.
(2) Tegul $V = L(\lambda) \oplus L(\lambda) \oplus L(\mu)$, kur $\lambda \neq \mu$. Raskite $\dim M_\lambda(V)$. Ar dėmens $V[\lambda]$ skaidinys yra kanoninis?
(3) Kodėl dualusis veikimas turi minuso ženklą?

Atsakymai. (1) Turime $-w_0\omega_1 = \omega_2$ ir $-w_0\omega_2 = w_0\varepsilon_3 = \varepsilon_1 = \omega_1$, todėl $L(2\omega_1+\omega_2)^* \cong L(\omega_1+2\omega_2)$. (2) Dimensija yra lygi dviem. Ne: įstrižainė $\{(v,v,0)\}$ yra kitas paprastasis dėmens $V[\lambda]$ pomodulis. (3) Transponavimas apverčia daugiklių tvarką Lie skliaustuose. Ženklas atkuria skliaustų taisyklę ir daro ev_V ekvivariantiniu.

Santrauka

Tegul $\mathfrak{g}$ yra kompleksinė pusiau paprastoji algebra. Įvertinimo atvaizdavimas sutapatina kiekvieną baigtinės dimensijos modulį V su $\bigoplus_\lambda M_\lambda(V)\otimes L(\lambda)$, kurioje tik baigtinis dėmenų skaičius yra nenulinis. Įvertinimas, koįvertinimas ir sukeitimo operatorius yra persipynimo operatoriai. Todėl C yra pusiau paprastoji standžioji simetrinė tenzorinė kategorija. Kai $\lambda \in P_+$, modulio $L(\lambda)$ dualusis modulis yra $L(-w_0\lambda)$.

Literatūra

A. Kirillov Jr., *An Introduction to Lie Groups and Lie Algebras*, skirsniai 4.2 ir 8.1. P. Etingof, *Lie Groups and Lie Algebras* (arXiv:2201.09397), skirsniai apie tenzorines sandaugas ir dualiuosius įvaizdžius. J. E. Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*, skirsnis 10.3, iš kurio perimtas grupės W tranzityvumas bazių aibėje.